UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT - Joinville

Departamento de Matemática

Lista 5 - Retas, Planos e Distâncias - Geometria Analítica

Professoras: Débora, Elisandra, Graciela e Katiani

1. Determinar as equações das seguintes retas:

   (a) reta que passa por $A\,(1,-2,4)$ e é paralela ao eixo dos x;

   (b) reta que passa por $B\,(3,2,1)$ e é perpendicular ao plano xOz;

   (c) reta que passa por $A\,(2,3,4)$ e é ortogonal ao mesmo tempo ao eixo dos x e dos y;

   (d) reta que passa por $A\,(4,-1,2)$ e tem direção do vetor $\overrightarrow{i}-\overrightarrow{j}$;

   (e) reta que passa pelos pontos $M\,(2,-3,4)$ e $N\,(2,-1,3)$.

2. Verifique se os pontos $P_1\,(5,-5,6)$ e $P_2\,(4,-1,12)$ pertencem à reta $r:\dfrac{x-3}{-1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{-2}$.

3. Determine o ponto da reta $r:\begin{cases}x=2-t\\y=3+t\\z=1-2t\end{cases}$ que tem abcissa 4.

4. Determine m e n para que o ponto $P\,(3,m,n)$ pertença à reta $s:\begin{cases}x=1-2t\\y=-3-t\\z=-4+t\end{cases}$

5. Determine os pontos da reta $r:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{-2}$ que têm:
   (a) abcissa 5; (b) ordenada 4; (c) cota 1.

6. O ponto $P\,(2,y,z)$ pertence à reta determinada por $A\,(3,-1,4)$ e $B\,(4,-3,-1)$. Determine P.

7. Determine as equações reduzidas, com variável independente x, da reta que passa pelo ponto $A\,(4,0,-3)$ e tem a direção do vetor $\overrightarrow{v}=2\overrightarrow{i}+4\overrightarrow{j}+5\overrightarrow{k}$.

8. Determine o ângulo entre as seguintes retas:

   (a) $r:\begin{cases}x=-2-2t\\y=2t\\z=3-4t\end{cases}$ e $s:\dfrac{x}{4}=\dfrac{y+6}{2}=\dfrac{z-1}{2}$

   (b) $r:\begin{cases}y=-2x-1\\z=x+2\end{cases}$ e $s:\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{-3};\ x=2$

   (c) $r:\begin{cases}x=1+\sqrt{2}t\\y=t\\z=5-3t\end{cases}$ e $s:\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$

   (d) $r:\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{-2}$ e $s:\begin{cases}x=1\\\dfrac{y+1}{4}=\dfrac{z-2}{3}\end{cases}$

9. Calcule o valor de n para que seja de 30° o ângulo que a reta $r: \begin{cases} y = nx + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}$ forma com o eixo dos y.

10. Calcule o valor de m para que os seguintes pares de retas sejam paralelas:

    (a) $r: \begin{cases} x = -3t \\ y = 3 + t \\ z = 4 \end{cases}$ e $s: \dfrac{x+5}{6} = \dfrac{y-1}{m}; z = 6$

    (b) $r: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 \\ z = mt \end{cases}$ e $s: \dfrac{x-4}{6} = \dfrac{z-1}{5}; y = 7$

11. A reta r passa pelo ponto $A(1, -2, 1)$ e é paralela à reta $s: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}$. Se $P(-3, m, n) \in r$, determine m e n.

12. Determine os valores de m para que as retas $r: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = mt \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} \dfrac{x+5}{-1} = y + m = \dfrac{z-6}{m} \end{cases}$ sejam: (a) ortogonais (b) paralelas (c) coplanares.

13. Calcule os valores de a e b para que a reta $r: \begin{cases} x = 3 + at \\ y = 2 - bt \\ z = 7 - 2t \end{cases}$ seja paralela à reta que é simultaneamente ortogonal às retas

$$t: \begin{cases} y = 2x - 8 \\ z = -3x + 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} \dfrac{x-4}{3} = \dfrac{y+2}{3} = \dfrac{z-6}{6} \end{cases}.$$

14. Determine as equações reduzidas da reta r que passa pelo ponto $P(3, 5, 2)$ e é simultaneamente ortogonal ao eixo x e à reta $s: \begin{cases} x = 1 \\ \dfrac{y-3}{-2} = z + 1 \end{cases}$

15. Calcule o(s) valor(s) de m para o(s) qual(is) a reta $r: \begin{cases} x = my + 3 \\ z = (m+1)y - 7 \end{cases}$ seja ortogonal à reta determinada pelos pontos $A(4, 0, m)$ e $B(-5, 2m, 3m)$.

16. Determine o ponto de interseção das retas, se existir:

    (a) $r: \begin{cases} y = 3x - 1 \\ z = 2x + 1 \end{cases}$ e $s: \begin{cases} y = 4x - 2 \\ z = 3x \end{cases}$

    (b) $r: \dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z-5}{4}$ e $s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases}$

    (c) $r: \begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = 4x - 10 \end{cases}$ e $s: x = \dfrac{y-7}{-3} = \dfrac{z-12}{-7}$

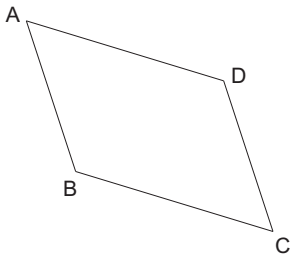
    (d) $r: \begin{cases} y = -5 \\ z = 4x + 1 \end{cases}$ e $s: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{z-5}{-3}; y = -5$

17. Estabeleça as equações reduzidas da reta que passa pelo ponto de interseção das retas r : $\begin{cases} 1 - x = y = \dfrac{z-2}{2} \end{cases}$ e s : $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ e é, ao mesmo tempo, ortogonal a essas retas.

18. Determine as equações paramétricas de uma reta s que passa pelo ponto $A(1, -1, 1)$ e é ortogonal à reta r : $\dfrac{x-2}{-2} = y = z$

19. Determine as equações da reta r que contém o ponto $A(2, -1, 1)$ e que interceptam a reta s : $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 \\ z = t \end{cases}$ segundo um ângulo de $\dfrac{\pi}{4} rad$

20. Considere o paralelogramo de vértices $A(1, -2, 3)$, $B(4, 3, -1)$, $C(5, 7, -3)$ e $D(2, 2, 1)$.



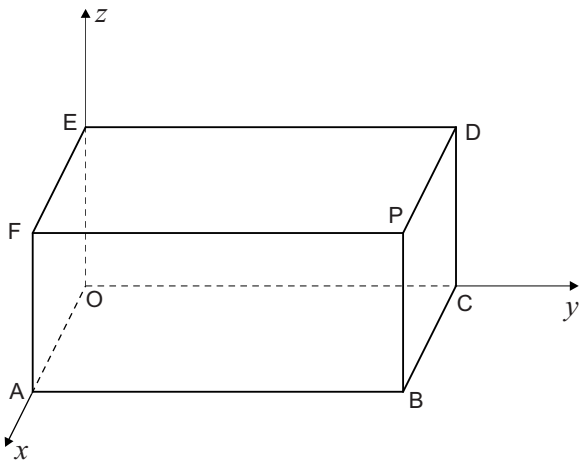
Determine:

(a) as equações paramétricas da reta que contém o ponto de interseção das diagonais deste paralelogramo e é simultaneamente ortogonal a estas duas diagonais.

(b) a equação geral do plano que contém este paralelogramo.

21. Determine as equações paramétricas da reta r que passa pelo ponto $A(1, -1, 1)$ e é perpendicular à reta s : $\begin{cases} x = -2y + 2 \\ z = y \end{cases}$. (Lembre que duas retas são perpendiculares se são ortogonais e concorrentes.)

22. No paralelepípedo da figura abaixo tem-se: $E(0, 0, 3)$ e $B(2, 4, 0)$.



(a) Determine a equação do plano que passa pelos pontos O, P e D.

(b) Determine a equação da reta que passa pelo ponto médio do segmento $\overline{OA}$ e é perpendicular ao plano $z = 3$.

(c) Determine a equação do plano que contém a face $BCDP$

23. Determine um vetor unitário ortogonal ao plano $\sqrt{2}x + y - z + 5 = 0$.

24. Determine a equação geral do plano que contém o ponto $A = (3, 0, 1)$ e é paralelo aos vetores $\overrightarrow{u} = (1, 2, 0)$ e $\overrightarrow{v} = (0, 3, 1)$.

25. Determine a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 2, 3)$ e $Q = (1, 2, 0)$ e tem a direção do vetor $\overrightarrow{v} = 2\overrightarrow{i} + 3\overrightarrow{k}$.

26. Determine a equação do plano que contém os pontos $A = (3, 0, 1)$, $B = (2, 1, 1)$ e $C = (3, 2, 2)$.

27. Determine os pontos de intersecção do plano $x + 2y - 4z + 5 = 0$ com os eixos coordenados.

28. Determine a equação geral do plano que intercepta os eixos y e z em segmentos de comprimento 2 e 2 e passa pelo ponto $A = (1, 3, -3)$.

29. Estabeleça, se existir, a equação geral do plano que contém as retas $r : \begin{cases} \dfrac{x-1}{3} = \dfrac{z-1}{5} \\ y = -1 \end{cases}$ e $s : \begin{cases} x = 2y + 5 \\ z = -2y - 1 \end{cases}$.

30. Determine a equação geral do plano que contém o ponto $P(1, 3, 4)$ e a reta $r : \begin{cases} x = 1 - 5t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 - 7t \end{cases}$.

31. Considere as retas:

$$r : \begin{cases} x = 1 \\ z = 2y - 6 \end{cases} ; \quad s : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 6 - t \end{cases} ; \quad \text{e} \quad t : \begin{cases} \dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{6} = \dfrac{z}{-2} \end{cases}.$$

(a) Determine a posição relativa das retas a seguir e, **se houver**, seu ponto de interseção:
(i) r e s; (ii) r e t; (iii) t e s.

(b) Determine, **se houver**, a equação do plano que contém as retas:
(i) r e s; (ii) r e t; (iii) t e s.

(c) Determine a equação de uma reta l que é ortogonal a r, forma um ângulo de 60° com o eixo das ordenadas e intercepta o eixo das abscissas em $x = 2$.

32. Determine a posição relativa entre:

(a) as retas $r : \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$ e $s : \begin{cases} y = 4x + 7 \\ z = x \end{cases}$

(b) a reta $r : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = t \end{cases}$ e o plano $x + 2y + z + 1 = 0$

(c) os planos $-2x + 3y + 4z = 9$ e $3x - 2y + 3z = 10$.

33. Dados os planos $\pi_1 : -4x + 4y - 4 = 0$ e $\pi_2 : -2x + y + z = 0$, determine:

    (a) a interseção entre π_1 e π_2.

    (b) o ângulo entre π_1 e π_2.

34. Obtenha a equação simétrica da reta que passa pelo ponto de interseção da reta $t : \begin{cases} y = 2x + 1 \\ z = x - 3 \end{cases}$ com o plano $\pi : \ 2x+2y-3z+4 = 0$ e que é simultaneamente ortogonal às retas $r : \begin{cases} x = -z + 4 \\ y = 3z - 6 \end{cases}$ e $s : \begin{cases} x = 4 \\ z = 2y + 1 \end{cases}$.

35. Determine a equação do plano que passa pela reta interseção dos planos $x - 3y - z + 3 = 0$ e $3x + y - 2z + 2 = 0$ e é perpendicular ao plano yz.

36. O plano $\pi : x + y - z - 2 = 0$ intercepta os eixos cartesianos nos pontos A, B e C. Determine a área e a altura do triângulo ABC.

37. Determine as equações paramétricas do plano que contém a reta $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = -x + 2 \end{cases}$ e é perpendicular ao plano $2x + y - z + 5 = 0$.

38. Determine a posição relativa entre:

    (a) a reta $r : \begin{cases} x - 1 = \dfrac{y + 1}{-2} \\ z = 0 \end{cases}$ e o plano $2x + y - 3z - 1 = 0$.

    (b) a reta $s : \begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = -x + 4 \end{cases}$ e o plano $3x - 2y - z - 2 = 0$.

39. Calcule os valores de m e n para que a reta $r : \begin{cases} x = t + 3 \\ y = 2t - 3 \\ z = -t + 4 \end{cases}$ esteja contida no plano $\pi : nx + my - z - 5 = 0$.

40. Classifique as afirmações abaixo em verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta.

    (a) A reta que passa pelos pontos $A(2, 1, 3)$ e $B(2, 4, 3)$ é paralela ao plano coordenado xz.

    (b) O plano que passa pelos pontos $C(1, 0, 0)$, $D(0, 0, 4)$ e $E(2, 3, -4)$ é paralelo ao eixo y.

    (c) O plano que contém a reta $\begin{cases} x = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ e passa pelo ponto $(1, 3, 4)$ é paralelo ao plano xy.

41. Considere a reta $u : \begin{cases} \dfrac{x - 1}{a} = -y + 2 = \dfrac{z}{2} \end{cases}$ e o plano $\beta : \ 2x + y - z + d = 0$. Determine, **se existirem**, os valores de a e d tais que:

    (a) u esteja contida em β;

    (b) u seja paralela a β;

    (c) u seja ortogonal a β.

42. Determine um ponto P de coordenadas inteiras que pertença à reta interseção dos planos: $\pi_1 : 3x - 4y + z - 3 = 0$ e $\pi_2 : x + 3y - z = 0$ e cuja distância ao ponto $Q(1, 1, -1)$ é 9 unidades de medida.

43. Obtenha as equações simétricas da reta que contém o ponto $A(0, 0, 1)$, que dista $\frac{\sqrt{2}}{2}$ da origem do sistema cartesiano e que seja paralela ao plano $\pi : \ x - y + 2 = 0$.

44. Sendo r a interseção dos planos $\pi_1 : \ -2x+2y+2z-4 = 0$ e $\pi_2 : \ 2x+4y-3z+5 = 0$, determine a distância de r a origem do sistema de coordenadas cartesianas.

45. Considere o triângulo de vértices $A(-3, 1, 4)$, $B(-4, -1, 0)$ e $C(-4, 3, 5)$. Determine a altura relativa ao lado $\overline{BC}$.

46. Determine a distância entre a reta $r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t \\ z = -t \end{cases}$ e o eixo x.

47. Determine a distância entre as retas $r : \ \dfrac{-x+1}{2} = 2y = z$ e $s : \ X = (0, 0, 2) + t(-2, \frac{1}{2}, 1)$.

48. Determine as equações dos planos paralelos ao plano $\pi : \ 3x - 2y - 6z - 5 = 0$ que distam 5u.c. da origem do sistema de coordenadas cartesianas.

49. Dado o tetraedro de vértices $A(1, 2, 1)$, $B(2, -1, 1)$, $C(0, -1, -1)$ e $D(3, 1, 0)$, calcule a altura baixada do vértice D ao plano da face ABC. Como isso está relacionado com o conteúdo?

50. Determine o ponto Q simétrico de $P(1, 6, -1)$ em relação ao plano $\pi : \ 2x - 6y + 4z - 18 = 0$.

Respostas:

1. (a) $\begin{cases} y=-2 \\ z=4 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x=3 \\ z=1 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ (d) $\begin{cases} z=2 \\ x=-y+3 \end{cases}$ (e) $\begin{cases} x=2 \\ \dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-3}{-1} \end{cases}$

2. Apenas P_1

3. $(4,1,5)$

4. $m=-2$, $n=-5$

5. (a) $(5,-2,-2)$; (b) $(-7,4,10)$; (c) $\left(2,-\dfrac{1}{2},1\right)$

6. $P\,(2,1,9)$

7. $\begin{cases} y=2x-8 \\ z=\dfrac{5}{2}x-13 \end{cases}$

8. (a) 60° (b) 30° (c) 30° (d) $\theta = arc\,\cos\left(\dfrac{2}{3}\right) \cong 48^o 11'$

9. $\pm\sqrt{15}$

10. (a) -2 (b) $-\dfrac{5}{2}$

11. $m=10$ e $n=5$

12. (a) $m=\dfrac{1}{3}$ (b) não existe m (c) $m=\dfrac{7\pm\sqrt{829}}{10}$

13. $a=14$ e $b=10$

14. $r:\begin{cases} x=3 \\ z=2y-8 \end{cases}$

15. $m=0$ ou $m=\dfrac{5}{2}$

16. (a) $(1,2,3)$ (b) $(4,3,9)$ (c) $(2,1,-2)$ (d) $(1,-5,5)$

17. $\begin{cases} x=2 \\ y=-2z-1 \end{cases}$

18. Uma das soluções possíveis: $\begin{cases} x &= 1 \\ y &= -1-t \\ z &= 1+t \end{cases}$

19. $r:\begin{cases} x &= 2+3t \\ y &= -1 \\ z &= 1-t \end{cases}$ ou $r:\begin{cases} x &= 2-t \\ y &= -1 \\ z &= 1-3t \end{cases}$

20. (a) $\begin{cases} x &= 3+12t \\ y &= \frac{5}{2}+4t \\ z &= 14t \end{cases}$

(b) $6x+2y+7z-23=0$

21. $\begin{cases} x &= 1-t \\ y &= -1-4t \\ z &= 1+2t \end{cases}$

22. (a) $-3y+4z=0$

(b) $r: \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$

(c) $y=4$.

23. $\pm\frac{1}{2}(\sqrt{2},1,-1)$

24. $2x-y+3z-9=0$

25. $y-2=0$

26. $x+y-2z-1=0$

27. $A=(-5,0,0)$ $B=(0,-\frac{5}{2},0)$ $C=(0,0,\frac{5}{4})$

28. $2x+y+z-2=0$

29. Estas retas são reversas.

30. $13x+10y-5z-23=0$

31. (a) i. concorrentes com $I(1,5,4)$
ii. reversas
iii. paralelas distintas

(b) i. $-7x+2y-z+1=0$
ii. Não existe plano que contém as retas r e t, pois elas são reversas.
iii. $-16x+7y+5z-39=0$

(c) $l: \begin{cases} \frac{x-2}{\sqrt{11}} = -\frac{y}{2} = z \end{cases}$

32. (a) Concorrentes (b) r está contida no plano (c) Perpendiculares

33. (a) $\begin{cases} y &= z+2 \\ x &= z+1 \end{cases}$ (b) $\theta=\frac{\pi}{6}$

34. $\{\ \frac{x+5}{5}=\frac{y+9}{2}=\frac{z+8}{-1}$

35. $10y+z-7=0$

36. $A=2\sqrt{3}$ *u.a.* e $h=\sqrt{6}$ *u.c.*

37. $\begin{cases} x &= t+2h \\ y &= -3+2t+h \\ z &= 2-t-h \end{cases}$

38. (a) e (b) r está contida no plano

39. $m = -\frac{4}{3}$ e $n = \frac{5}{3}$

40. (a) Falsa, a reta é ortogonal ao plano xz.
    (b) Verdadeira.
    (c) Verdadeira.

41. (a) $d = -4$ e $a = \frac{3}{2}$
    (b) $a = \frac{3}{2}$ e d pode assumir qualquer valor.
    (c) Não existem valores a e d para que a reta u seja ortogonal ao plano β.

42. $P(0, -3, -9)$

43. $x = y = \dfrac{z-1}{\pm\sqrt{2}}$

44. $d = \sqrt{\frac{171}{86}}$

45. $\sqrt{\dfrac{77}{41}}$.

46. $d = \frac{\sqrt{10}}{5}$

47.

48. $3x - 2y - 6z - 35 = 0$ e $3x - 2y - 6z + 35 = 0$.

49.

50.